Objectius generals:

- Realitzar un **backup diari** de la base de dades *HospitalHarmoniaBlanes*.
- Mantenir **només les últimes 5 còpies** al servidor.
- Pujar automàticament una còpia al **cloud** (Google Drive).
- Automatitzar tot el procés amb **cron**.
- Proporcionar **documentació clara i completa**.

REQUERIMENT 3 — Backups

- Script de backup
- Rotació
- Cron
- Documentació

S'ha creat un script bash que relaitza:

- Backup complet de la BD amb pg_dump
- Comrpessió del fitxer
- Rotació automàtica mantenint només les últimes 5 còpies
- Pujada automatica al cloud amb rclone

El backup s'executa diàriament a les 02:00 via cron i les còpies es guarden a /var/backups/HospitalHarmoniaBlanes.

1. **Crear carpeta de backups al SV**

```
sudo mkdir -p /var/backups/HospitalHarmoniaBlanes
sudo chown postgres:postgres /var/backups/HospitalHarmoniaBlanes
```

2. **Script de BACKUP (amb rotació + pujada al cloud)**

Guarda'l a:

/usr/local/bin/backup_HospitalHarmoniaBlanes.sh

script:

```
#!/bin/bash

# CONFIGURACIÓ
DB_NAME="HospitalHarmoniaBlanes"
BACKUP_DIR="/var/backups/HospitalHarmoniaBlanes"
DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M")
FILE="$BACKUP_DIR/HospitalHarmoniaBlanes_$DATE.sql"

# Crear backup
sudo -u postgres pg_dump "$DB_NAME" > "$FILE"

# Comprimir
gzip "$FILE"

# Rotació: mantenir només 5 còpies
```

ls -t $BACKUP_DIR/*.gz | sed -e '1,5d' | xargs -r rm

Pujar al cloud (Google Drive via rclone)
rclone copy "$BACKUP_DIR" remote_HospitalHarmoniaBlanes:/backups/HospitalHarmoniaBlanes --max-age 1d

Si NO tenim rclone aquesta és la preparació de la configuració per Google drive:

Instal·lar rclone:

sudo apt update
sudo apt install rclone -y

Crear la configuració
Executa: rclone config

Sortirà un menú. Has de seguir EXACTAMENT aquest camí:
Crear un nou "remote":
Quan pregunti n) New remote, escrivim n.
Nom del remote (possem EXACTAMENT això perquè coincideixi amb l'script):
remote_HospitalHarmoniaBlanes

Selecionem Google Drive quan pregunti el tipus de servei: Storage> 13
El 13 es Google Drive.

Client ID i Secret
Quan pregunti Google Application Client Id premem ENTER (utilitzem el predeterminat) i quan pregunti Google Application Client Secret premem ENTER també.

Scope (nivell d'accés)
Selecionem 1) Full access

Root Folder ID
Premem ENTER (no cal posar res)

Service Account
Premem ENTER (no utilitzem service accounts).

Autentificació
Quan ens pregunti Use auto config?, si estem en un servidor sense navegador DIEM NO (n), i ens donara un enllaç com: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=...

Copiem i obrim al teu navegador:

- Entrem a la nostra conta de Google
- Acceptem permisos
- Google ens donarà un codi
- Ho copiem i enganxem al terminal del servidor.

Configuració final
Quan ens pregunti Is this OK? escrivim y i després q per sortir.

Creem la carpeta al DRIVE
Anem a la nostra compte Google Drive i creem una carpeta backups_HopsitalHarmoniaBlanes

Provem la connexió ejecutan rclone ls remote_hospital:
SI NO DÓNA ERROR FUNCIONA

Provem la pujada manual
rclone ls remote_HospitalHarmoniaBlanes:
rclone copy /var/backups/HospitalHarmoniaBlanes
remote_HospitalHarmoniaBlanes:/backups_HospitalHarmoniaBlanes

Si veiem els fitxer al Drive ja tenim el Requeriment 3 complet.

3. **Donar permisos**

sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_HospitalHarmoniaBlanes.sh

4. **Programar CRON (backup cada dia a els 02:00)**

sudo crontab -e

afegir:

0 2 * * * /usr/local/bin/backup_HospitalHarmoniaBlanes.sh

REQUERIMENT 4 — Restauració

- Script de restauració
- Documentació

S'han creat dos scripts:

- Restauració completa de la BD
- Restauració parcial de taules crítiques (pacients, visites)

Els scripts accepten com a paràmetre el fitxer .sql.gz. La restauració completa elimina i recrea tota la BD. La restauració parcial elimina només les taules seleccionades i els scripts estan documentats i ubicats a /usr/local/bin/.

1. **Script per restaurar tota la base de dades**

/usr/local/bin/restore_HospitalHarmoniaBlanes.sh

script:

```
#!/bin/bash

BACKUP_FILE=$1

if [ -z "$BACKUP_FILE" ]; then
   echo "Ús: restore_HospitalHarmoniaBlanes.sh <fitxer.sql.gz>"
   exit 1
fi

# Descomprimir
gunzip -c "$BACKUP_FILE" > /tmp/restore.sql

# Restaurar BD
sudo -u postgres psql -d HospitalHarmoniaBlanes -f /tmp/restore.sql

# Netejar
rm /tmp/restore.sql
```

Exemple d'ís: sudo /usr/local/bin/restore_HospitalHarmoniaBlanes.sh /var/backups/HospitalHarmoniaBlanes/HospitalHarmoniaBlanes_2026-05-05_02-00.sql.gz

2. **Script per reasturar només dues taules (com per exemple pacients i visites):**

/usr/local/bin/restore_tables.sh

script:

```
#!/bin/bash

BACKUP_FILE=$1
```

```
if [ -z "$BACKUP_FILE" ]; then
    echo "Ús: restore_tables.sh <fitxer.sql.gz>"
    exit 1
fi

# Extreure SQL temporal
gunzip -c "$BACKUP_FILE" > /tmp/restore.sql

# Esborrar taules crítiques
sudo -u postgres psql -d HospitalHarmoniaBlanes << EOF
DROP TABLE IF EXISTS visites CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS pacients CASCADE;
EOF

# Restaurar només les taules necessàries
sudo -u postgres psql -d HospitalHarmoniaBlanes -f /tmp/restore.sql

# Netejar
rm /tmp/restore.sql
```